

|                                                                         |                                                                                                             |                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                           | Service :<br><b>LPU</b>                                                                                     | <b>EXP-U-09-001</b><br>Date de Création : 12/06/02<br>Date : 01/06/2021 Révision n°5 | Page<br>1/5<br>Annexe (0) |
| <u>Destinataires communs</u><br>gérés : Centrale Sud                    | <u>Type de document</u> :<br><b>CONSIGNES ENERGIE – UTILITES</b><br><u>Section</u> :<br><b>EXPLOITATION</b> |                                                                                      |                           |
| <u>Version informatique</u> :<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie | <u>TITRE</u> :<br><br><b>GESTION DES DESURCHAUFFES DETENTES VAPEUR</b>                                      |                                                                                      |                           |

### Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors des mises en service des désurchauffes de détentes afin de réguler la température des réseaux de distribution vapeur 25 et 3.5 bar.

| Date de révisions | N° rev   | Nature et motif des 5 dernières révisions |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| 09/09/2013        | 1        | Mise à jour                               |
| 11/04/2016        | 2        | Mise à jour – Nouvelle technologie PIC9C  |
| 23/03/2020        | 3        | Mise à jour                               |
| 02/10/2020        | 4        | Mise à jour                               |
| <b>01/06/2021</b> | <b>5</b> | <b>Mise à jour</b>                        |

| Rédigée ou révisée par<br>(fonction, nom) :                     | Signature :              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Olivier FIGIERE</b><br>Chargé d'Exploitation<br>Centrale Sud | <i>Visa Informatique</i> |
|                                                                 |                          |
|                                                                 |                          |

| Vérifiée et approuvée par<br>(fonction, nom) :      | Signature                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Virginie RIVIERE</b><br>Responsable Centrale Sud | <i>Visa Informatique</i> |
|                                                     |                          |
|                                                     |                          |

|                               |                         |                                      |                                  |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-09-001</b><br>Révision n° 5 | Page<br>2/5<br>Date : 01/06/2021 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

## Sommaire

|    |                                          |   |
|----|------------------------------------------|---|
| 1. | RESPONSABILITES.....                     | 3 |
| 2. | DESCRIPTION DU RESEAU .....              | 3 |
| 3. | LES PARAMETRES DE MARCHE.....            | 3 |
| 4. | CONFIGURATION RESEAU EXCEPTIONNELLE..... | 4 |

## 1. RESPONSABILITES

| CdQ | CdP<br>Thermique | Op. jour<br>utilités | Op. Ext. |
|-----|------------------|----------------------|----------|
| X   | X                |                      |          |

## 2. DESCRIPTION DU RESEAU

Les détentes des réseaux vapeur se font au travers de 8 postes

### Réseau vapeur 25 bar :

4 détentes 80 - 25 bar (PIC9E - PIC9D - PIC9C- PIC9B désurchauffes automatisées)

4 points régulateurs de température (TC9E – TC9D – TC9C – TC9B)

A noter que la détente PIC9C est équipée d'un système d'atomisation différent par rapport aux trois autres détentes 80 – 25 bars. Contrairement à l'ancienne technologie utilisée, ce système d'atomisation n'utilise pas de vapeur d'atomisation et l'injection d'eau de désurchauffe est gérée par un système de buses qui s'ouvre selon le besoin.

La vanne de vapeur d'atomisation des détentes PIC9E – PIC9D et PIC9B est forcée ouverte à 100% afin d'éviter une mauvaise atomisation de l'eau de désurchauffe quand les détentes ne sont pas sollicitées à leur maximum ou que la vanne de désurchauffe est fuyarde.

### Réseau vapeur 3.5 bar :

4 détentes 25 - 3.5 bar (PIC14D - PIC14C - PIC14A – PIC14B désurchauffes automatisées)

4 points régulateurs de température (TC14D – TC14C – TC14A – TC14B)

Les désurchauffes sont alimentées à partir d'eau non phosphatée issue des dégazeurs 3 - 4 et 5 au travers d'un pool de 4 pompes refoulements communs (3 pour CK4 :NG209 - NG224 - TG210) : pression de service maximum 40b - Température : 143° C

(1 pour désurchauffe NG214). Pression de service maximum : 32 bar - Température 143 °

## 3. LES PARAMETRES DE MARCHE

### Réseau vapeur 25 bar :

Température de consigne de désurchauffe = 290 à 300°C

- Seuil alarme basse 280°C (risque condensation en aval –  $T_{\text{condensation MP}} = 226^{\circ}\text{C}$ )
- Seuil alarme haute 340°C (risque intégrité des équipements si  $> 350^{\circ}\text{C}$  et pression de 28 bars)

Les alarmes doivent rester actives.

Il est impératif de distribuer et de garantir aux unités consommatrices de vapeur des températures proches des points de consignes au risque de dégrader les conditions de marche ou de détériorer certains appareils à température supérieure à 350°C ou inférieure à 275°C pour Kem One (Chloé).

Sur chacune des 4 détentes 80-25 bars PIC9E (RV9E) – PIC9D (RV9D) – PIC9C (RV9C) et PIC9B (RV9B), un talon électronique de 15% garantit un débit minimum sur chaque détente. Ce débit minimum permet de maintenir en chauffe les détentes lorsque celles-ci ne sont pas sollicitées. Cette particularité est annulée lorsque la détente est déclarée HS. Les débits MINI des détentes sont indiqués sur la vue SNCC RVN02. Les débits numériques des détentes sont indiqués sur la vue SNCC RVN01.

Les OP low limit (OPLOLM) sur les détentes HP/MP n'ont aucune action, puisqu'elles ne rentrent pas dans le programme de régulation de charge. En cas de problème constaté sur une détente, à faible ouverture, il faut modifier le débit minimal (QMIN) et non l'OPLOLM.

|                               |                         |                                      |                                  |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-09-001</b><br>Révision n° 5 | Page<br>4/5<br>Date : 01/06/2021 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

Référence SNCC température réseau stade 5 = T1, stade 6 = T46 (seuil d'alarme 340-280°C)

Sur le stade 5 : échappement du TAS1 + détente vapeur de la PIC9B

Sur le stade 6 : retour vapeur MP du Cracking 4 + détente vapeur des PIC9E – PIC9D – PIC9C

#### Réseau vapeur 3.5 bar :

Température de consigne de désurchauffe = 190 – 200°C

- Seuil alarme basse 170 °C (risque de condensation en aval –  $T_{\text{condensation BP}} = 148^{\circ}\text{C}$ )
- Seuil alarme haute 210°C (risque intégrité des équipements si  $> 210^{\circ}\text{C}$ )

Les alarmes doivent rester actives.

Il est impératif de distribuer et de garantir aux unités consommatrices de vapeur une température proche de la valeur de consigne (pour info température  $< 150^{\circ}\text{C}$  = vapeur saturée).

> Sur chacune des 4 détentés 25-3,5 bars PIC14D (RV14D) – PIC14C (RV14C) – PIC14A (RV14A) et PIC14B (RV14B), un talon électronique de 15% garantit un débit minimum sur chaque détente. Ce débit minimum permet de maintenir en chauffe les détentés lorsque celles-ci ne sont pas sollicitées. Cette particularité est annulée lorsque la détente est déclarée HS. Les débits numériques des détentés sont indiqués sur la vue SNCC RVN01.

Sur ces détentés les OP low limit (OPLOLM) sont opérationnelles.

Référence SNCC température réseau stade 5 = T6 ; stade 6 = T45 (seuil d'alarme 180 – 220°C)

Sur le stade 5 : échappement du TAS3 + détente vapeur des PIC14A – PIC14B

Sur le stade 6 : production vapeur BP du Cracking 4 + détente vapeur des PIC14C – PIC14D

## **4. CONFIGURATION RESEAU EXCEPTIONNELLE**

### En cas de baisse de température sur la détente :

- Contrôle présence ou absence d'eau sur la détente
- Ouvrir les purges directes
- Attendre évacuation des condensats
- Ensuite baisser le point de consigne température pour la désurchauffe pour faire fermer la vanne
- Une fois absence d'eau constaté, repositionner le point de consigne dans son enveloppe opératoire. Une fois l'eau évacuée au niveau de purges et si action précédente pas suffisante
- Ouvrir la détente pour admettre plus de vapeur.
- Faire un avis pour intervention sur la vanne d'eau de désurchauffe ou le capteur en défaut

### Problème température basse - réseau vapeur 25 bar :

Dans certaines configurations du réseau, il est possible de produire de la vapeur 25 bar principalement à travers les vannes de désurchauffes HP/MP (TC9E – TC9D – TC9C – TC9B) lorsque le TAS1 est à l'arrêt, phénomène aggravé si le retour de vapeur 25 bar du Cracking 4 est faible. Dans le cas où cette situation se présenterait, les consignes de température des détentés HP/MP devront être augmentées afin d'assurer la température de la vapeur chez l'ensemble des consommateurs.

Température de consigne de désurchauffe = 310 à 320°C

|                               |                         |                                      |                   |             |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-09-001</b><br>Révision n° 5 | Date : 01/06/2021 | Page<br>5/5 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|

Objectifs :

- Maintenir la température vapeur MP à Kem One au dessus de 280°C (alarme température basse à 275°C pour turbine unité Chloé) avec prise en compte de 15°C de perte de température entre la Centrale Sud et Chloé.
- Maintenir la température de vapeur MP dans la plage opératoire typique (entre 310°C et 340°C).

Problème température haute -réseau vapeur 25 bars :

A appliquer uniquement si la PIC9B n'est pas en fonctionnement (aucun moyen de désurchauffe de la vapeur échappement TAS1)

Forcer le débit du TAS1 au-dessus d'une certaine valeur de débit (95th à confirmer pour s'assurer de ne pas dépasser la température de 350°C à l'échappement (respect du standard RGA-02 vapeur MP, température maxi= 350°C)